2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年新课标卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x\mid |x|\le 2, x\in\mathbb{R}\}$，$B=\{x\mid \sqrt{x}\le 4, x\in\mathbb{Z}\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $(0,2)$
B. $[0,2]$
C. $\{0,2\}$
D. $\{0,1,2\}$

【答案】**D**

【解析】
由 $|x|\le 2$ 得 $-2\le x\le 2$，所以 $A=[-2,2]$. 又因为 $\sqrt{x}$ 有意义且 $\sqrt{x}\leqslant 4$，得 $0\le x\leqslant 16$；结合 $x\in\mathbb{Z}$，有 $B=\{0,1,2,\ldots,16\}$. 因而 $A\cap B=\{0,1,2\}$，故选 D.

2. 已知 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 为平面向量，若 $\mathbf{a}=(4,3)$，$2\mathbf{a}+\mathbf{b}=(3,18)$，则 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 夹角的余弦值等于（ ）

A. $\frac{8}{65}$
B. $-\frac{8}{65}$
C. $\frac{16}{65}$
D. $-\frac{16}{65}$

【答案】**C**

【解析】
由 $2\mathbf{a}+\mathbf{b}=(3,18)$ 和 $\mathbf{a}=(4,3)$，得

$$\mathbf{b}=(3,18)-2(4,3)=(-5,12)$$

于是 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=4\times(-5)+3\times 12=16$，且 $|\mathbf{a}|=5$，$|\mathbf{b}|=13$. 因此 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 夹角的余弦为

$$\frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}|}=\frac{16}{5\times 13}=\frac{16}{65}$$

故选 C.

3. 已知复数 $z=\frac{\sqrt{3}+\mathrm{i}}{(1-\sqrt{3}\mathrm{i})^2}$，则 $|z|=$（ ）

A. $\frac{1}{4}$
B. $\frac{1}{2}$
C. 1
D. 2

【答案】**B**

【解析】

由复数模的运算性质，

$|\sqrt{3}+\mathrm{i}|=\sqrt{3+1}=2$，$|1-\sqrt{3}\mathrm{i}|=\sqrt{1+3}=2$.

所以

$$|z|=\frac{|\sqrt{3}+\mathrm{i}|}{|1-\sqrt{3}\mathrm{i}|^2}=\frac{2}{2^2}=\frac{1}{2}$$

故选 B.

4. 曲线 $y=x^3-2x+1$ 在点 $(1,0)$ 处的切线方程为（ ）

A. $y=x-1$　　B. $y=-x+1$

C. $y=2x-2$　　D. $y=-2x+2$

【答案】**A**

【解析】

设曲线函数为 $y=f(x)=x^3-2x+1$，则

$f'(x)=3x^2-2$，$f'(1)=1$.

所以曲线在 $(1,0)$ 处的切线斜率为 1. 由点斜式，切线方程为

$$y-0=1(x-1)$$

即 $y=x-1$，故选 A.

5. 中心在原点，焦点在 x 轴上的双曲线的一条渐近线经过点 $(4,2)$，则它的离心率为（ ）

A. $\sqrt{6}$　　B. $\sqrt{5}$

C. $\frac{\sqrt{6}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{5}}{2}$

【答案】**D**

【解析】

设双曲线方程为

$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，（$a>0$，$b>0$）.

其渐近线方程为 $y=\pm\frac{b}{a}x$. 由于点 $(4,2)$ 在其中一条渐近线上，得

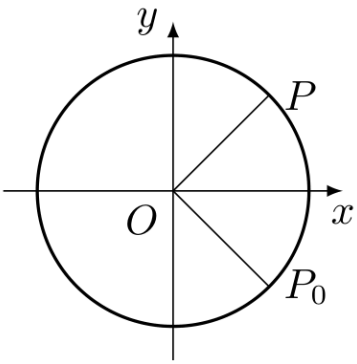
$$\frac{b}{a}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$$

双曲线的半焦距满足 $c^2=a^2+b^2$，所以离心率

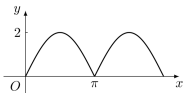
$$e=\frac{c}{a}=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1+\frac{1}{4}}=\frac{\sqrt{5}}{2}$$

故选 D.

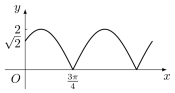
6. 如图，质点 P 在半径为 2 的圆周上逆时针运动，其初始位置为 $P_0(\sqrt{2},-\sqrt{2})$；角速度为 1，那么点 P 到 x 轴的距离 d 关于时间 t 的函数图象大致为



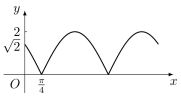
A.



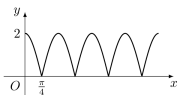
B.



C.



D.



【答案】**C**

【解析】

质点初始位置的极角为 $-\frac{\pi}{4}$，角速度为 1，故时刻 t 的纵坐标为

$$y(t)=2\sin\left(t-\frac{\pi}{4}\right)$$

点到 x 轴的距离为纵坐标的绝对值，因此

$$d(t)=2\left|\sin\left(t-\frac{\pi}{4}\right)\right|$$

特别地，$d(0)=\sqrt{2}$，且在 $0<t<\frac{\pi}{4}$ 时距离递减；$t=\frac{\pi}{4}$ 时 $d=0$，$t=\frac{3\pi}{4}$ 时 $d=2$. 该图象与选项 C 相符，故选 C.

7. 设长方体的长，宽，高分别为 $2a$，a，a，其顶点都在一个球面上，则该球的表面积为（ ）

A. $3\pi a^2$
B. $6\pi a^2$
C. $12\pi a^2$
D. $24\pi a^2$

【答案】**B**

【解析】

长方体的体对角线长为

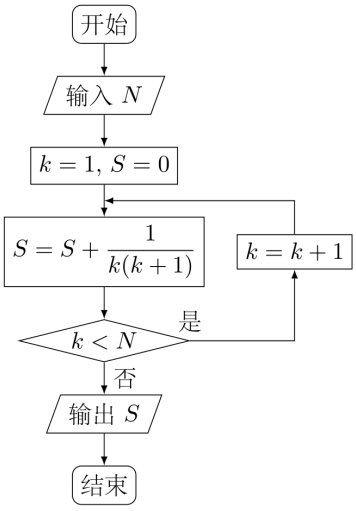
$$\sqrt{(2a)^2+a^2+a^2}=\sqrt{6}\,a$$

球心是长方体体对角线的中点，所以球半径为 $R=\frac{\sqrt{6}}{2}a$. 因而球的表面积为

$$4\pi R^2=4\pi\left(\frac{\sqrt{6}}{2}a\right)^2=6\pi a^2$$

故选 B.

8. 如果执行如图所示的框图，输入 $N=5$，则输出的数等于（ ）



A. $\frac{5}{3}$
B. $\frac{4}{5}$
C. $\frac{3}{5}$
D. $\frac{5}{6}$

【答案】**D**

【解析】

框图开始时 $k=1$，$S=0$. 每次先把 $\frac{1}{k(k+1)}$ 加入 S，再判断 $k<N$；若判断为“是”，令 $k=k+1$ 后继续循环. 因为 $N=5$，循环中实际取 $k=1$，2，3，4，5，所以

$$S=\sum_{k=1}^{5}\frac{1}{k(k+1)}=\sum_{k=1}^{5}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)=1-\frac{1}{6}=\frac{5}{6}$$

故选 D.

9. 设偶函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=2^x-4$（$x\geq 0$），则 $\{x\mid f(x-2)>0\}=$（ ）

A. $\{x\mid x<-2$ 或$x>4\}$
B. $\{x\mid x<0$ 或$x>4\}$
C. $\{x\mid x<0$ 或$x>6\}$
D. $\{x\mid x<-2$ 或$x>2\}$

【答案】**B**

【解析】

由于 f 是偶函数，令 $u=|x-2|\geqslant 0$，则

$$f(x-2)=f(|x-2|)=2^{|x-2|}-4$$

因此

$$f(x-2)>0\Leftrightarrow 2^{|x-2|}>4=2^2\Leftrightarrow |x-2|>2$$

解得 $x<0$ 或 $x>4$，所以解集为 $\{x\mid x<0$ 或$x>4\}$，故选 B.

10. 若 $\cos\alpha=-\frac{4}{5}$，α 是第三象限的角，则 $\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=$（ ）

A. $-\frac{7\sqrt{2}}{10}$
B. $\frac{7\sqrt{2}}{10}$
C. $-\frac{\sqrt{2}}{10}$
D. $\frac{\sqrt{2}}{10}$

【答案】**A**

【解析】

因为 α 是第三象限的角，故 $\sin\alpha<0$. 由

$$\sin^2\alpha=1-\cos^2\alpha=1-\frac{16}{25}=\frac{9}{25}$$

得 $\sin\alpha=-\frac{3}{5}$. 于是

$$\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\sin\alpha\cos\frac{\pi}{4}+\cos\alpha\sin\frac{\pi}{4}=\left(-\frac{3}{5}-\frac{4}{5}\right)\frac{\sqrt{2}}{2}=-\frac{7\sqrt{2}}{10}$$

故选 A.

11. 已知平行四边形 $ABCD$ 的三个顶点为 $A(-1,2)$，$B(3,4)$，$C(4,-2)$，点 (x,y) 在平行四边形 $ABCD$ 的内部，则 $z=2x-5y$ 的取值范围是（ ）

A. $(-14,16)$　　B. $(-14,20)$
C. $(-12,18)$　　D. $(-12,20)$

【答案】**B**

【解析】

由平行四边形对角线关系，第四个顶点为

$$D=A+C-B=(-1,2)+(4,-2)-(3,4)=(0,-4)$$

令 $z=2x-5y$，在四个顶点处分别有

$z_A=-12$，$z_B=-14$，$z_C=18$，$z_D=20$.

线性函数在平行四边形上的最大值和最小值分别在顶点处取得，且题中点 (x,y) 在内部，不能取到边界顶点的极值，所以

$$-14<z<20$$

故选 B.

12. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}|\lg x|, & 0<x\leq 10,\\ -\frac{1}{2}x+6, & x>10,\end{cases}$ 若 a，b，c 互不相等，且 $f(a)=f(b)=f(c)$，则 abc 的取值范围是（ ）

A. $(1,10)$　　B. $(5,6)$　　C. $(10,12)$　　D. $(20,24)$

【答案】**C**

【解析】

设 $f(a)=f(b)=f(c)=r$. 当 $0<x<1$ 时，$f(x)=-\lg x$；当 $1\leqslant x\leqslant 10$ 时，$f(x)=\lg x$；当 $x>10$ 时，$f(x)=-\frac{1}{2}x+6$.

为了有三个互不相等的原像，必须取 $0<r<1$：此时三个原像分别来自上述三个区间，且为

$x_1=10^{-r}$，$x_2=10^{r}$，$x_3=12-2r$.

当 $r=0$ 或 $r=1$ 时只有两个原像；当 $r<0$ 或 $r>1$ 时也不可能有三个原像. 因此

$$abc=x_1x_2x_3=12-2r$$

由 $0<r<1$，得 $10<12-2r<12$，所以 $abc\in(10,12)$，故选 C.

填空题

13. 圆心位于原点且与直线 $x+y-2=0$ 相切的圆的方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x^2+y^2=2$

【解析】
圆心在原点，设半径为 r. 圆与直线 $x+y-2=0$ 相切，所以圆心到该直线的距离等于半径，即

$$r=\frac{|0+0-2|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\sqrt{2}$$

因此圆的方程为

$$x^2+y^2=r^2=2$$

14. 设函数 $y=f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上的图象是连续不断的一条曲线，且恒有 $0\leq f(x)\leq 1$，可以用随机模拟方法近似计算由曲线 $y=f(x)$ 及直线 $x=0$，$x=1$，$y=0$ 所围成部分的面积 S，先产生两组（每组 N 个）区间 $[0,1]$ 上的均匀随机数 $x_1,x_2,\cdots,x_N$ 和 $y_1,y_2,\cdots,y_N$，由此得到 N 个点 $(x_i,y_i)(i=1,2,\cdots,N)$，再数出其中满足 $y_i\leq f(x_i)$（$i=1,2,\cdots,N$）的点数 N_1，那么由随机模拟方法可得 S 的近似值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{N_1}{N}$

【解析】
由于 $0\leq f(x)\leqslant 1$，曲线及直线 $x=0$，$x=1$，$y=0$ 围成的区域包含在单位正方形 $[0,1]\times[0,1]$ 内，其面积就是随机点落在区域内的概率乘以单位正方形面积. 对于均匀随机产生的 N 个点，落在该区域内的频率近似为

$$\frac{N_1}{N}$$

因为单位正方形面积为 1，所以区域面积 S 的近似值为

$$S\approx\frac{N_1}{N}$$

15. 一个几何体的正视图为一个三角形，则这个几何体可能是下列几何体中的 underline{hspace{2.5em}}.（填入所有可能的几何体前的编号）

1. (1) 三棱锥；
2. (2) 四棱锥；
3. (3) 三棱柱；
4. (4) 四棱柱；
5. (5) 圆锥；
6. (6) 圆柱.

【答案】①②③⑤

【解析】
三棱锥和四棱锥从适当方向观察时，底面或侧面投影可以形成三角形；三棱柱从垂直于其三角形底面的方向观察时，正视图可以是三角形；圆锥的轴截面为三角形，也可以得到三角形正视图. 四棱柱的正视图为四边形，圆柱的正视图为矩形，均不能为三角形. 因此可能的几何体编号为 1，2，3，5，即 ①②③⑤.

16. 在 $\triangle ABC$ 中，D 为 BC 边上一点，$BC=3BD$，$AD=\sqrt{2}$，$\angle ADB=135°$. 若 $AC=\sqrt{2}AB$，则 $BD=$ _____.

【答案】$2+\sqrt{5}$

【解析】
设 $BD=x$，则 $BC=3x$，从而 $DC=BC-BD=2x$. 因为 B,D,C 三点共线，且 $\angle ADB=135°$，所以 $\angle ADC=45°$.
在 $\triangle ABD$ 中，由余弦定理，

$$AB^2=AD^2+BD^2-2AD\cdot BD\cos 135°=2+x^2+2x=x^2+2x+2$$

在 $\triangle ADC$ 中，

$$AC^2=AD^2+DC^2-2AD\cdot DC\cos 45°=2+4x^2-4x=4x^2-4x+2$$

由 $AC=\sqrt{2}AB$，得

$$4x^2-4x+2=AC^2=2AB^2=2x^2+4x+4$$

整理得 $x^2-4x-1=0$，所以 $x=2\pm\sqrt{5}$. 因为 $x=BD>0$，故 $x=2+\sqrt{5}$，即

$$BD=2+\sqrt{5}$$

解答题

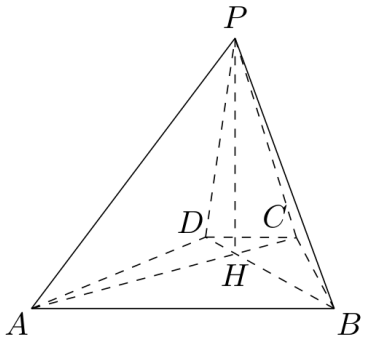
17. 设等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_3=5$，$a_{10}=-9$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 如图，已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为等腰梯形，$AB\parallel CD$，$AC\perp BD$，垂足为 H，PH 是四棱锥的高.

1. (1)



【解析】
1. (1)

19. 为调查某地区老人是否需要志愿者提供帮助，用简单随机抽样方法从该地区调查了 500 位 老年人，结果如下：

small

setlength{tabcolsep}{0.8em}

hline

makebox[3.6cm][l]{%

rule[−18.82pt]{0pt}{43.12pt}%

smash{rlap{raisebox{1.05cm}{hspace{-0.3cm}rotatebox{-19.75}{rule{4.49cm}{0.4pt}}}}}%

rlap{raisebox{0.74cm}{hspace{2.6cm}性别}}%

rlap{raisebox{-0.22cm}{hspace{0.12cm}是否需要志愿者}}%

}

& 男 & 女 \

hline

需要 & 40 & 30 \

hline

不需要 & 160 & 270 \

hline

1. (1)
2. (2)

附：

$P(K^2 \geq k)$ & 0.050 & 0.010 & 0.001 \

hline

k & 3.841 & 6.635 & 10.828

$$K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$$

【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 设 F_1，F_2 分别是椭圆 $E: x^2 + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$0 < b < 1$）的左，右焦点，过 F_1 的直线 l 与 E 相交于 A，B 两点，且 $|AF_2|$，$|AB|$，$|BF_2|$ 成等差数列.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 设函数 $f(x) = x(e^x - 1) - ax^2$.

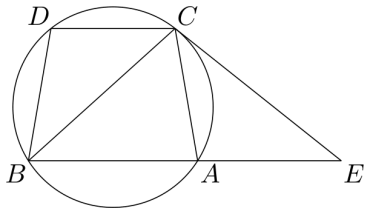
1. (1)

【解析】
1. (1)

选考题：解答题

22. 如图，已知圆上的弧 $\overset{\frown}{AC} = \overset{\frown}{BD}$，过 C 点的圆的切线与 BA 的延长线交于 E 点，证明：

1. (1)



【解析】
1. （1）

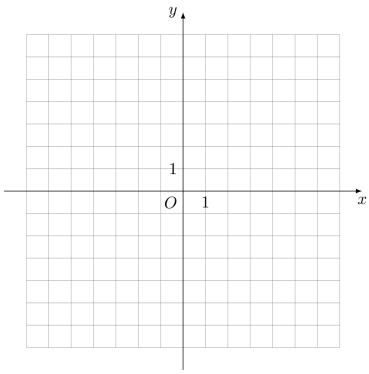
23. 已知直线 $C_1:\begin{cases}x=1+t\cos\alpha,\\ y=t\sin\alpha,\end{cases}$（$t$ 为参数），圆 $C_2:\begin{cases}x=\cos\theta,\\ y=\sin\theta.\end{cases}$（$\theta$ 为参数）.

1. (1)

【解析】
1. （1）

24. 设函数 $f(x)=|2x-4|+1$.

1. (1)



【解析】
1. （1）